プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す マニング『非ユークリッド幾何学』入門

—— 平行線公準を外したとき、何が起きるか ——

原著：ヘンリー・パーカー・マニング
Non-Euclidean Geometry（1901 年）

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の章ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #13702）を底本に、
高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　序文 1
- 1.1　この章の位置づけ . . . 1
- 1.2　どんな読者を想定しているか . . . 2
- 1.3　独創性を主張しない . . . 2

第 2 章　導入 2
- 2.1　この章の位置づけ . . . 2
- 2.2　3 つの仮説 . . . 3
- 2.3　この本の進め方 . . . 3

第 3 章　汎幾何学：3 つの幾何学に共通する命題 4
- 3.1　この章の位置づけ . . . 4
- 3.2　サッケーリの四角形 . . . 4
- 3.3　角の和と面積 . . . 4

第 4 章　双曲幾何学（ロバチェフスキー・ボヤイの幾何学） 5
- 4.1　この章の位置づけ . . . 5
- 4.2　平行角 . . . 5
- 4.3　三平方の定理と円周 . . . 6

第 5 章　楕円幾何学（リーマン幾何学） 7
- 5.1　この章の位置づけ . . . 7
- 5.2　球面で考える . . . 7

第 6 章　解析的非ユークリッド幾何学 8
- 6.1　この章の位置づけ . . . 8
- 6.2　曲率の符号による統一 . . . 8
- 6.3　2 つの模型 . . . 8

第 7 章　歴史的覚書 9
- 7.1　この章の位置づけ . . . 9
- 7.2　ユークリッドの第 5 公準から . . . 9

7.3 年表 10
7.4 公理とは何か：この本の結論 10

はじめに：この本の読み方

ヘンリー・P・マニング（ブラウン大学の数学者）の『非ユークリッド幾何学』（1901 年）は、ユークリッド幾何学の「平行線の公準」を取り除いたとき、どんな幾何学ができるかを、短く、直接に書いた本です。この本も、原著の章（序文、導入、第 1〜4 章、歴史的覚書）に、1 章ずつ対応させます。

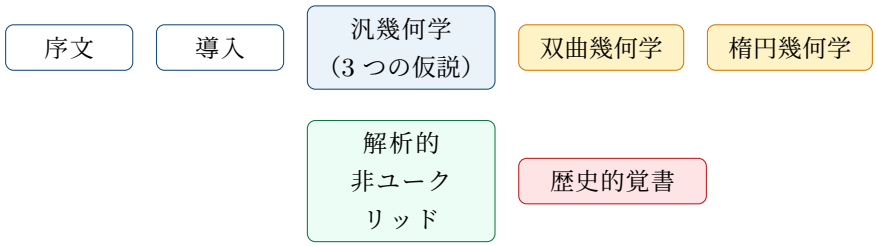


図 1　原著の構成。汎幾何学は、3 つの幾何学に共通な命題を扱う章。双曲と楕円が、ユークリッドと違う 2 つの幾何学。

事実・推測・未確認の区別（この本の約束）

- 本書で挙げる数値（平行角、三角形の面積、円周、距離など）は、計算し直して確かめました。
- 歴史的な年代と人名は、原著の「歴史的覚書」にあるものだけを使いました（ベルトラミなど、原著に年が書かれていない人物は、年を書いていません）。
- 原著の証明の細部は、全部は取り上げていません。図は、概念を示す略図です。

第 1 章

序文

1.1　この章の位置づけ

マニングの序文は短く、この本の方針をはっきり述べます。非ユークリッド幾何学は、数学の重要な一分野として認められるようになった。幾何学を教える人は、その知識をもつべきで、数学に興味

をもつ人は、その新しい結果や見方を楽しめるはずだ、と。

1.2 どんな読者を想定しているか

マニングは、この本を、「ほとんど数学の知識を前提としない、簡単で直接的な説明」にしようとしました。最初の 3 つの章は、平面幾何・立体幾何・三角法だけを知っていれば読め、本全体も、大学で普通に教えられる数学を学んだ人なら読める、と述べています。

部分	必要な知識（原著の序文による）
最初の 3 つの章	平面幾何、立体幾何、三角法
本全体	大学で普通に教える数学

表 1.1 原著の序文が述べる、読むのに必要な数学。

1.3 独創性を主張しない

マニングは、この本に「特別な独創性は主張できない」と述べます。命題は古くから確立されていて、証明の一部は新しいかもしれないが、ほかは、すでに他の著者が与えたもので、改良の余地がなかった、と。主にハルステッドの翻訳を通じて、それらの証明に接した、と謝辞を述べています。

この章のまとめ

- この本は、簡単で直接的な、非ユークリッド幾何学の入門。
- 前半は、平面幾何・立体幾何・三角法だけで読める。
- 命題は古くからのもの。証明の多くは、先人のものを使っている。

第 2 章

導入

2.1 この章の位置づけ

導入は、非ユークリッド幾何学の考え方を述べます。幾何学の公理は、かつて、知的な精神が否定も検討もできない「思考の法則」と思われていました。ところが、ユークリッドの公理と、全部または一部が矛盾する公理の組を取っても、ユークリッドのものと同じように、矛盾のない幾何学が作れることが、示されました。

2.2 3 つの仮説

マニングは、2 つの重要な非ユークリッド幾何学を扱います。公理と定義は、平行線に関するもの以外はユークリッドと同じにします。平行線の公理を除くと、3 つの**仮説**（三角形の内角の和についての仮説）が出てきます。

仮説	三角形の内角の和	幾何学
鋭角の仮説	180 度より小さい	双曲幾何学
直角の仮説	180 度に等しい	ユークリッド幾何学
鈍角の仮説	180 度より大きい	楕円幾何学

表 2.1 3 つの仮説と、対応する幾何学。名前は、後で出てくる「サッケーリの四角形」の頂角（鋭角・直角・鈍角）から来る。

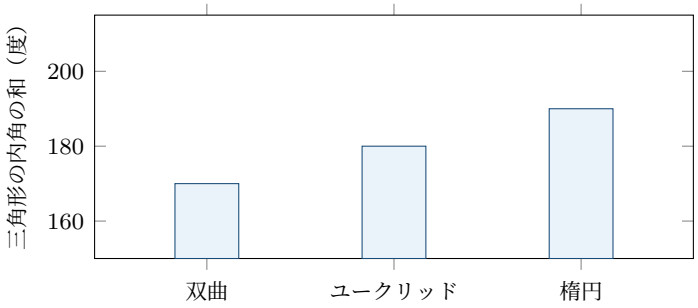


図 2.1 3 つの幾何学での、三角形の内角の和の傾向（高さは例示のため。双曲では < 180、楕円では > 180、値は三角形の大きさで変わる）。

マニングは、「私たちは、宇宙のごく限られた部分しか調べられないので、ユークリッドの体系が、2 つの非ユークリッド幾何学より正しい、と証明することはできない」と述べます。

2.3 この本の進め方

まず、3 つの幾何学に共通する命題を証明し（第 3 章）、次に、ユークリッドと違う 2 つの幾何学について、命題と三角法の公式を示し（第 4、5 章）、最後に解析的な方法で、いくつかの著しい性質を導きます（第 6 章）。マニングは、幾何学の基礎を直接調べることや、仮定を全部指摘することは、目標にしない、と述べています。

この章のまとめ

- 平行線の公理を除くと、内角の和についての 3 つの仮説が出る。
- 鋭角・直角・鈍角の仮説が、双曲・ユークリッド・楕円幾何学に対応する。
- 宇宙の一部しか調べられないので、どの幾何学が正しいかは、証明できない。

第 3 章

汎幾何学：3 つの幾何学に共通する命題

3.1　この章の位置づけ

第 1 章（本書の第 3 章）は、「汎幾何学」と呼ばれ、平行線の公理を使わずに証明できる命題を、集めます。この章は、サッケーリ（1733 年）の方法にしたがって書かれた、と原著の歴史的覚書で述べられています。

3.2　サッケーリの四角形

線分 AB の両端に、同じ長さの垂線 AC、BD を立てて、C、D を結んだ四角形を、サッケーリの四角形と呼びます。上の辺 CD の両端の角（頂角）は、等しくなります。この角が鋭角、直角、鈍角のどれになるかで、3 つの仮説が分かれます。

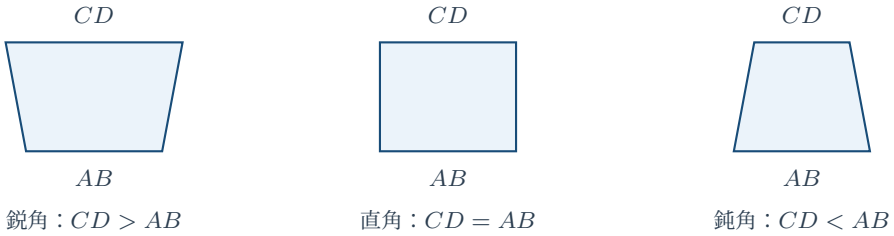


図 3.1　サッケーリの四角形の 3 つの場合（略図）。底辺 AB と同じ長さの垂線を立てると、上の辺 CD が、底辺より長くなるか、等しいか、短くなるかで、頂角の種類が決まる。

3.3　角の和と面積

3 つの仮説で、三角形の内角の和は、180 度より小さい、等しい、大きい、のどれかです。その差（欠損または超過）は、三角形の面積に比例します。

球面（半径 R）では、三角形の面積は、$R^2 \times$ (内角の和 $- \pi$) です（ラジアン）。計算で確かめます。北極と赤道上の 2 点で作る三角形（3 つの角がすべて 90 度）は、球面のちょうど 8 分の 1 で、面積 $\dfrac{4\pi R^2}{8} = \dfrac{\pi R^2}{2}$ です。内角の和 270 度、超過 90 度 $= \dfrac{\pi}{2}$ ラジアンで、$R^2 \times \dfrac{\pi}{2}$ と一致します。

幾何学	内角の和と π の差	面積との関係（曲率 K）
双曲（$K=-1$）	$-$(欠損)	面積 $=\pi-$ 内角の和
ユークリッド（$K=0$）	0	面積に関係なく 0
球面（$K=+1$）	$+$(超過)	面積 $=$ 内角の和 $-\pi$

表 3.1　3 つの幾何学での、角の和の差と面積（曲率 $K=\mp 1$ の場合）。

この章のまとめ

- サッケーリの四角形の頂角が、鋭角・直角・鈍角のどれかで、3 つの仮説が分かれる。
- 三角形の角の和の「差」は、面積に比例する。球面の 8 分の 1 の三角形で、270 度、面積 $\pi R^2/2$。

第 4 章

双曲幾何学（ロバチェフスキー・ボヤイの幾何学）

4.1　この章の位置づけ

第 2 章（本書の第 4 章）は、鋭角の仮説の幾何学、双曲幾何学です。ここでは、直線外の 1 点を通って、その直線と交わらない直線が、無数に引けます。そのうち、交わるものと交わらないものの境目にある 2 本が、「平行」と呼ばれます。

4.2　平行角

直線 CD から距離 a の点 A を通る、CD に平行な直線が、A から CD に下ろした垂線となす角を、**平行角** $\Pi(a)$ と呼びます。双曲幾何学では、曲率 -1 の場合

$$\tan\frac{\Pi(a)}{2}=e^{-a}$$

です。距離 a が大きいほど、平行角は小さくなります。ユークリッド幾何学では、距離によらず、常に 90 度です。

距離 a	0	0.25	0.5	1	2	3
平行角 $\Pi(a)$（度）	90	75.8	62.5	40.4	15.4	5.7

表 4.1　双曲幾何学（曲率 -1）の平行角（計算で確認）。距離とともに、急に小さくなる。

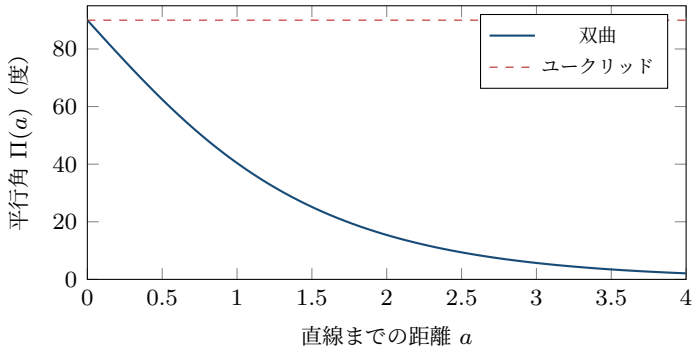


図 4.1　平行角 $\Pi(a) = 2\arctan e^{-a}$。ユークリッド幾何学（破線）では常に 90 度。

4.3　三平方の定理と円周

双曲幾何学（曲率 -1）では、直角三角形の斜辺 c は、$\cosh c = \cosh a \cosh b$ で決まります。2 辺が $a = b = 1$ なら $c = 1.513$（ユークリッドなら $\sqrt{2} = 1.414$）で、斜辺はユークリッドより長くなります。また、半径 r の円の円周は $2\pi \sinh r$ で、$2\pi r$ より大きくなります。

半径 r	0.5	1	2	3
ユークリッド $2\pi r$	3.142	6.283	12.566	18.850
双曲 $2\pi \sinh r$	3.274	7.384	22.788	62.944

表 4.2　半径 r の円の円周。双曲幾何学では、半径が大きいと、円周が急に大きくなる。

この章のまとめ

- 双曲幾何学では、直線外の点を通る平行線が無数にあり、平行角は距離とともに小さくなる。
- 例：距離 1 で 40.4 度（計算で確認）。三平方の定理は $\cosh c = \cosh a \cosh b$。円周は $2\pi \sinh r$。

第 5 章

楕円幾何学（リーマン幾何学）

5.1　この章の位置づけ

第 3 章（本書の第 5 章）は、鈍角の仮説の幾何学、楕円幾何学です。ここでは、直線の長さが有限で、どの 2 本の直線も交わります（平行線がない）。原著の歴史的覚書は、「古い研究者たちは、鋭角の仮説の幾何学しか見つけなかった。直線が有限の長さだと仮定することは思いつかなかった。楕円幾何学は、リーマンが発見した」と述べます。

5.2　球面で考える

楕円幾何学は、球面の幾何学（大円を「直線」とする）と、ほぼ同じです。半径 R の球面で、2 点を結ぶ「直線」は大円の弧で、その距離は、$R\times$（中心角）です。

直角三角形の斜辺は $\cos c = \cos a \cos b$（$R = 1$）で決まります。3 辺がすべて $\pi/2$ の三角形（3 つの角がすべて直角）では、$\cos(\pi/2) = 0 = 0 \cdot 0$ となり、確かに成り立ちます。

量（地球の半径 6371 km で計算）	値
東京（北緯 35.68°、東経 139.69°）と ロンドン（北緯 51.51°、西経 0.13°）の大円距離	9559 km
地球を一周する大円の長さ $2\pi R$	40030 km

表 5.1　球面（地球）の上での、「直線」（大円）に沿った距離の例。

この章のまとめ

- 楕円幾何学では、直線は有限の長さで、どの 2 直線も交わる。球面が、そのよい模型。
- 球面の三角形は、角の和が 180 度を超え、斜辺は $\cos c = \cos a \cos b$。

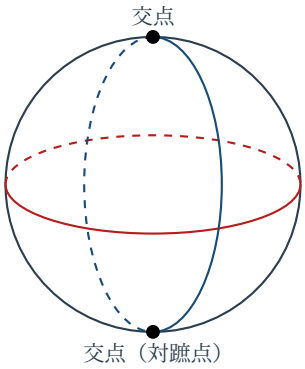


図 5.1　球面の上の 2 本の「直線」（大円）は、必ず 2 点（互いに球の裏側にある対蹠点）で交わる。平行線は存在しない。

第 6 章

解析的非ユークリッド幾何学

6.1　この章の位置づけ

第 4 章（本書の第 6 章）は、座標と式を使って、3 つの幾何学を統一的に扱います。原著では、定数 k（その符号で、双曲・楕円・ユークリッドが決まる）を使って、距離や円の式を書きます。

6.2　曲率の符号による統一

本書では、曲率 K を使って、3 つの幾何学を並べます。半径 r の円の円周は、$K = -1$ なら $2\pi \sinh r$、$K = 0$ なら $2\pi r$、$K = +1$ なら $2\pi \sin r$ です。r が小さいうちは、3 つとも $2\pi r$ にほぼ等しく、違いは、大きな円ではっきり出ます。

6.3　2 つの模型

非ユークリッド幾何学は、ふつうの空間の中の「模型」で表せます。たとえば、半径 1 の円板の内部を、双曲平面とみなす模型（ポアンカレ円板、のちに作られた模型）では、中心から円板の中の点（中心からの普通の距離 ρ）までの双曲的な距離は $2\operatorname{artanh}\rho$ です。

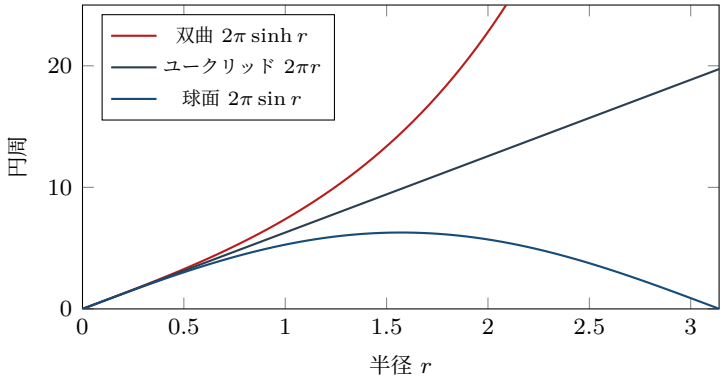


図 6.1　3 つの幾何学での円周（曲率 $K = -1, 0, +1$）。双曲では急に大きくなり、球面では、$r = \pi/2$ で最大になって、そのあと小さくなる。

普通の距離 ρ	0.1	0.5	0.9	0.99
双曲的な距離 $2\operatorname{artanh}\rho$	0.201	1.099	2.944	5.293

表 6.1　ポアンカレ円板での、中心からの距離。円板のふちに近づくほど、距離は無限に大きくなる。（この模型は、マニングの本には出てこない、現代の補足。）

この章のまとめ

- 解析的には、曲率の符号で、3 つの幾何学が統一的に書ける（円周は $2\pi \sinh r$、$2\pi r$、$2\pi \sin r$）。
- 円板の模型では、ふちが無限の遠方にあたる。

第 7 章

歴史的覚書

7.1　この章の位置づけ

最後の章は、非ユークリッド幾何学の歴史を、短くまとめます。マニングは、「歴史はすでに何度も書かれているので、短い概略だけを書く」と述べます。

7.2　ユークリッドの第 5 公準から

ユークリッドの公理のなかで、1 つだけ、表現が複雑で、ほかのような単純な事実に見えないものがあります。「2 本の直線が、第 3 の直線に切られて、同じ側の内角の和が 2 直角より小さいとき、2 直線

は、十分に延ばせば、その側で交わる」というものです。ルジャンドルらが、これを証明しようと試みました。ルジャンドルは、三角形の内角の和は 2 直角を超えないこと（直線が無限の長さだと仮定して）を証明しましたが、内角の和が 2 直角に等しい三角形が存在することは、証明できませんでした。

7.3 年表

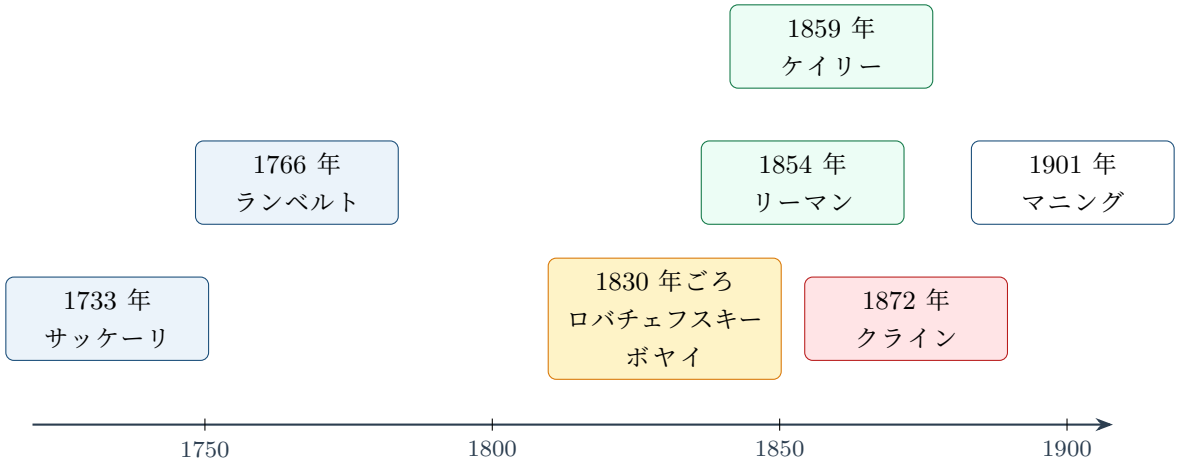


図 7.1 原著の歴史的覚書にある年代。サッケーリは 1733 年に、ほぼ完全な非ユークリッド幾何学の体系を書き、しかしそれを偽だと主張して本を救った。

年	人物	内容（原著による）
1733	サッケーリ	非ユークリッド幾何学の体系を示したが、他の仮説は偽だと主張。本書の第 3 章の方法の基礎。
1766	ランベルト	平行線公理は証明が必要だと論じ、公理が成り立たない幾何学の性質を述べた。
1830 頃	ロバチェフスキー、ボヤイ	独立に、平行線公理が必ずしも真でないことを主張・証明した。
1854	リーマン	幾何学の基礎を研究し、楕円幾何学を発見。距離の要素から出発する抽象的な見方。
1859	ケイリー	射影的な測定の理論を展開。
1872	クライン	ケイリーの理論が、非ユークリッド幾何学の完全な像を与えることを示した。

表 7.1 原著の歴史的覚書から。ガウスは長年、平行線公理を証明しようとしたが、何も発表しなかった、と書かれている。

7.4 公理とは何か：この本の結論

マニングが述べる、非ユークリッド幾何学の主な教訓は、「幾何学の公理は、私たちの経験からの推論にすぎず、物理科学の理論と同じようなものだ」ということです。数学者にとっては、公理は仮説で、その真偽は、数学者でなく哲学者の関心事です。公理は「自明」でなく、必ずしも真でもない。あ

る命題が証明できるなら（すでに採用した公理の必然的な結果なら）、それを公理と呼ぶべきではない、と述べます。

この章のまとめ

- 第 5 公準の証明の試みから、非ユークリッド幾何学が生まれた（1733 年のサッケーリから、1830 年ごろのロバチェフスキーとボヤイ、1854 年のリーマンまで）。
- 教訓：幾何学の公理は、経験からの仮説。数学者は、どの形の公理からも、幾何学を築ける。

本書でできなかったこと

原著の証明の全部（とくに、双曲幾何学の限界線・限界面の議論、楕円幾何学のクリフォードの平行線、解析的な章の細かい計算）は、本書では取り上げていません。本書の数値（平行角、円周、距離）は、原著にある式の例を、本書で計算し直したものです。ポアンカレ円板は、現代の補足です。